

| Fonction               | Temporel s(t)                                          | Fréquentiel s^(f)                                                                        | Signification Physique & Usage en GEII                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pic de Dirac           | $\delta(t)$                                            |                                                                                          | 1 Impulsion parfaite : Un choc infiniment bref (ex: court-circuit instantané). Son spectre contient toutes les fréquences avec la même énergie. Idéal pour tester la réponse d'un système.                        |
| Pic de Dirac décalé    | $\delta(t-t_0)$                                        | $e^{-j \cdot 2\pi \cdot f \cdot t_0}$                                                    | Retard pur : Une impulsion qui arrive à l'instant $t_0$ . En fréquence, cela ne change pas l'amplitude, mais introduit un déphasage qui tourne avec la fréquence.                                                 |
| Peigne de Dirac        | $\text{III}Te(t)$                                      | $Te1\text{III}fe(f)$                                                                     | Échantillonnage : Modèle mathématique de la conversion Analogique/Numérique (CAN). Prendre une mesure toutes les $T_e$ secondes crée des copies du spectre tous les $f_e$ Hertz.                                  |
| Échelon de Heaviside   | $u(t)$ ou $H(t)$                                       | $j \cdot 2\pi \cdot f1 + 21\delta(f)$                                                    | Allumage (Switch) : Représente l'instant précis où l'on ferme un interrupteur. Composé d'une valeur continue ( $\delta(f)$ ) et d'un front brutal générant de hautes fréquences.                                  |
| Constante              |                                                        | 1 $\delta(f)$                                                                            | Courant Continu (DC) : Un signal qui ne varie jamais. Toute son énergie est concentrée à la fréquence 0 Hz.                                                                                                       |
| Exponentielle causale  | $e^{-a \cdot t} \cdot u(t)$                            | $a + j \cdot 2\pi \cdot f1$                                                              | Décharge naturelle : Modélise la dissipation d'énergie dans le temps, comme la décharge d'un condensateur dans une résistance (où $a=1/RC$ ).                                                                     |
| Fonction porte         | $\Pi T_0/2(t)$                                         | $T_0 \cdot \text{sinc}(\pi \cdot f \cdot T_0)$                                           | Fenêtre d'observation / Bit digital : Un signal maintenu à 1 pendant une durée $T_0$ . Ses fronts raides génèrent des harmoniques (le sinus cardinal) qui s'étalent en fréquence.                                 |
| Sinus cardinal         | $2 \cdot f_0 \cdot \text{sinc}(\pi \cdot f_0 \cdot t)$ | $\Pi 2f_0(f)$                                                                            | Filtre passe-bas idéal : Par dualité avec la fonction porte. En théorie, c'est l'onde nécessaire pour couper parfaitement toutes les fréquences au-delà de $f_0$ .                                                |
| Impulsion Triangulaire | $\Lambda(T_0t)$                                        | $T_0 \cdot \text{sinc}^2(\pi \cdot f \cdot T_0)$                                         | Corrélation : Souvent le résultat du filtrage d'un signal carré. Le carré du sinus cardinal ( $\text{sinc}^2$ ) montre que son énergie haute-fréquence s'atténue beaucoup plus vite qu'un signal carré.           |
| Exponentielle complexe | $e^{j \cdot 2\pi \cdot f_0 \cdot t}$                   | $\delta(f-f_0)$                                                                          | Fréquence pure (Mathématique) : Un vecteur tournant à la fréquence $f_0$ . C'est la brique de base fondamentale de l'analyse de Fourier.                                                                          |
| Cosinus                | $\cos(2\pi \cdot f_0 \cdot t + \varphi_0)$             | $21 \cdot (e^{j \cdot \varphi_0} \delta(f-f_0) + e^{-j \cdot \varphi_0} \delta(f+f_0))$  | Onde réelle pure (Paire) : Composée de deux fréquences mathématiques pures ( $\pm f_0$ ) qui s'additionnent en phase.                                                                                             |
| Sinus                  | $\sin(2\pi \cdot f_0 \cdot t + \varphi_0)$             | $2j1 \cdot (e^{j \cdot \varphi_0} \delta(f-f_0) - e^{-j \cdot \varphi_0} \delta(f+f_0))$ | Onde réelle pure (Impaire) : Composée de deux fréquences mathématiques pures ( $\pm f_0$ ) en opposition de phase.                                                                                                |
| Impulsion Gaussienne   | $e^{-a \cdot t^2}$                                     | $a\pi \cdot e^{-\pi \cdot f^2}$                                                          | Impulsion optimale : La seule fonction dont la transformée conserve exactement la même forme. Elle minimise simultanément l'étalement dans le temps et dans la fréquence (utilisée en radar et filtrage optique). |
| Fonction Signe         | $\text{sgn}(t)$                                        | $j \cdot \pi \cdot f1$                                                                   | Transition polaire : Bascule instantanée de -1 à +1. Outil mathématique souvent utilisé comme étape intermédiaire pour démontrer d'autres transformées (comme l'échelon).                                         |